

# 机器人检测方案介绍

适用于机器人运动姿态检测分析



元客视界官方公众号



元客视界官方视频号



北京元客视界科技有限公司

Beijing YUAN Mate Co., Ltd

北京市石景山区群明湖西街五一剧场南路 F2 幢三层

<https://www.luster3ds.com/>

400-829-1996



## 机器人检测系统方案介绍

### 一、方案简介

#### 1. 方案背景

在人形机器人的研发与调试阶段，核心痛点是无法高效、精准地定位“控制误差”的根本物理来源。具体表现为：

##### 1) “仿真-现实”鸿沟（Sim-to-Real Gap）难以量化：

- 仿真环境（基于 URDF 的理想模型）中表现良好的控制算法，部署到真实机器人上性能急剧下降（如步态不稳、末端精度差）。
- 缺乏高精度测量手段来量化真实机器人与 URDF 模型之间的静态几何偏差（连杆长度、关节轴线偏角）与动态柔性偏差（负载下的关节变形量），导致无法判断误差是源于控制算法、状态估计还是物理装配。

##### 2) 精度问题无法解耦与溯源：

- 传统测量手段（如激光跟踪仪逐点测量、手动角度尺）效率极低，且无法在运动状态下获取数据，因此难以将总误差分解到具体的关节或连杆。

##### 3) 动态与柔性特性难以表征：

- 人形机器人的结构柔性在高速运动（如跑跳）中会显著影响精度，但传统的静态标定方法无法捕捉负载依赖的、非线性的柔性变形。
- 缺乏动态下的“真值”来验证和修正控制器中的柔性补偿模型、状态估计器（如卡尔曼滤波器）的性能。

而量产转化过程中，生产侧的核心痛点是无法高效、量化地检测每台产品的整机运动学装配质量。具体表现为：

##### 1) 缺乏整机级的“运动学质检”标准：

- 当前生产质检主要停留在零部件级（如单关节模组测试）和功能级（简单通电、步行测试）。对于“整机各关节的实际装配位置是否与设计图纸一致”这一核心指标，没有量化、自动化的检测手段。
- 导致无法有效识别和剔除因装配误差（如安装偏差、螺丝扭矩不一致）导致的“次品”，造成产品一致性差，部分机器人性能不达标且原因不明。

##### 2) 效率与精度的矛盾：



- 高精度测量设备（如激光跟踪仪）虽精度极高，但逐点测量方式耗时极长（数小时/台），无法满足产线节拍要求。

### 3) 问题产品无法指导返修：

- 缺乏一套快速诊断流程来定位故障来自“哪个关节的哪种装配偏差”。
- 常采用整体替换或猜测式维修，效率低下且容易造成二次损伤。

上述所有痛点的核心，在于机器人运动没有具身关节的真值准则，也就无法在研发和生产环节架构质量评测的指标，假如能构建 URDF 的“Sim to Real”的桥梁，使其能够成为真实机器人运动的真值准则，实现机器人具身关节在运动时的逐个评测，则上述所有问题都能解决，这也是本方案的核心目标。

## 2. 系统设计原理

用 URDF 作为真值参考，基于该模型设计动捕工装及标记点位置，并加工为标准工装。标准工装安装于机器人本体，进行光学测量后得到实际测量值。将实际测量值于理论标记点位置进行一系列计算得到综合评分。在不同关节位置均设置刚体，即可分析出分段关节或电机的故障问题。如下图 1.2.1 和图 1.2.2 所示。

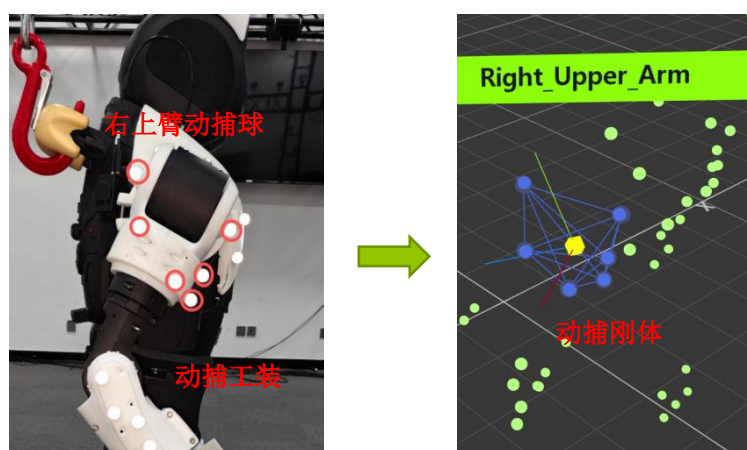


图 1.2.1 真值映射模型到动捕刚体的转化过程

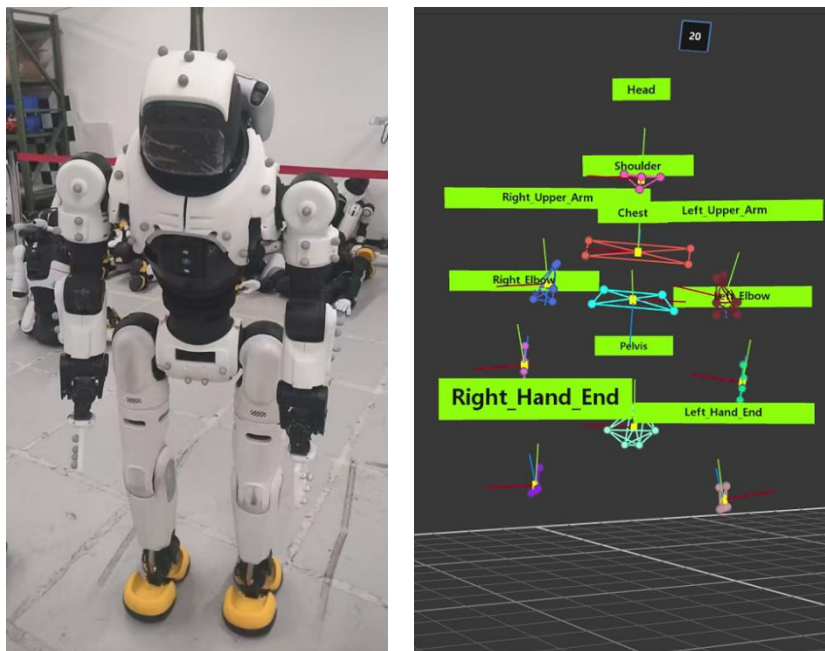


图 1.2.2 机器人上半身各关节工装（左：机器人动捕工装 右：上半身动捕刚体）

刚体建立之后，与机器人进行内部运控系统通信，同步获取各关节角度值，用该值计算出当前动作的理论工装的标记点位置，与实际测量值对比分析，以此评测机器人全身运动时各关节的动作质量，如下图 1.2.3 所示。

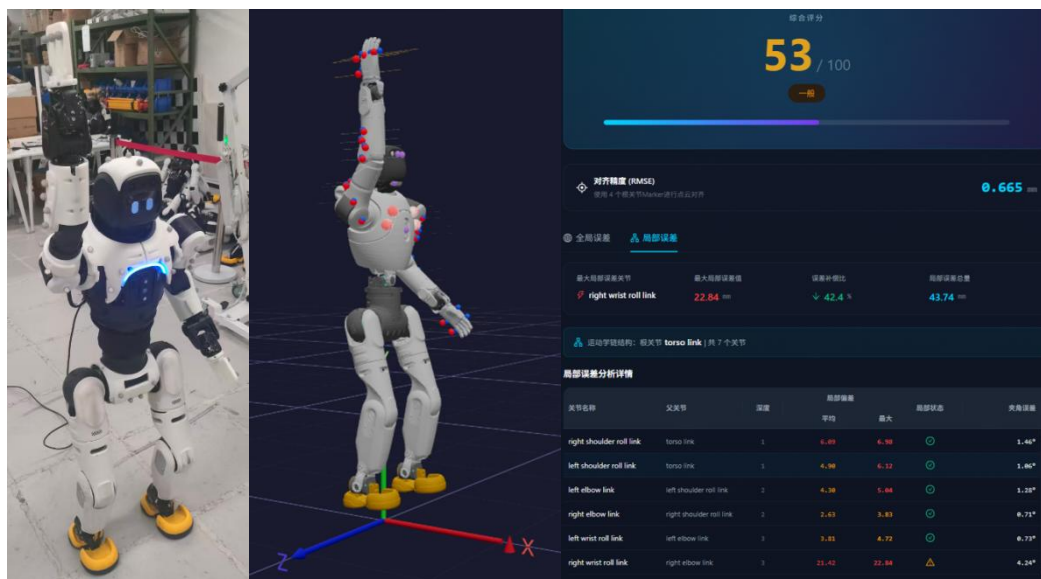


图 1.2.3 机器人上肢移动姿态关节精度检测过程



## 二、系统组成

本系统组件如下表：

| 硬件组件                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称                  | 型号                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 性能指标                                                                                                                                                                                                                                       |
| 动捕相机                | Swift 120AX24<br>(覆盖常规<br>15mX10m 动捕场<br>地)                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>分辨率：≥4096x3072；镜头焦距：22mm</li> <li>帧速：320FPS</li> <li>快门类型：全局快门</li> <li>延迟：≤2ms</li> <li>视场角：≥54° x 42°</li> <li>捕捉距离：被动光≥45m，主动光≥90m</li> <li>接口：具有 PoE+功能的 GigE 数据接口，网线直接插入相机即可，无需其他配件</li> </ul> |
| 动捕工装                | RoboRigid                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>流行贴合设计，重复定位精度 1mm</li> <li>快换接口设计，10s 单关节装卸</li> </ul>                                                                                                                                              |
| POE 交换机             | TL-SE5630PB                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>提供 24 个 2.5G/1G/100M/10M 自适应 RJ45 端口，6 个 10G/2.5G/1G SFP+端口、1 个 Console 端口，BT-USB 端口</li> <li>整机最大 PoE 供电功率 850W，端口最大 PoE 供电功率 90W，满足 IEEE802.3at/af/bt PoE 标准</li> </ul>                           |
| 软件组件                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 组件                  | 功能特性                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
| FZMotion-Moter_v3.0 | <ul style="list-style-type: none"> <li>精确的点云重建，标定重建精度高达 0.1mm，最优可达 0.02mm，支持实时自动优化标定质量，整个过程无需人为介入</li> <li>系统支持标记点捕捉数量：≥2000 个；系统支持刚体捕捉数量：≥200 个</li> <li>系统角度精度优于 0.1°</li> <li>系统支持 0.2mm 直径的标记点捕捉</li> <li>具备自标定功能，自标定功能可维持系统在 30 天内免于二次标定</li> <li>具备独特的刚体变形测量功能，可实现一定形变的刚体实时定位跟踪</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                            |
| RoboMetric_v1.0     | <ul style="list-style-type: none"> <li>内置检测系统支持的动作种类数量≥10</li> <li>内置检测系统支持的检测项总数量≥120</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                            |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 兼容市面各类机器人的检测</li><li>• 单系统检测工位数量<math>\geq 4</math>，多工位可同时检测，同形状工装独立识别</li><li>• 检测系统支持 SDK 接口，可接入任何系统实现自动化检测</li><li>• 检测软件支持<math>\geq 3</math>种标准检测工装布局的方案</li><li>• 检测软件自定义设置各类检测项的上下阈值，检测自动输出判定报告</li><li>• 检测报告种类<math>\geq 2</math>种，至少有一类为完整检测报告</li></ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现阶段为单机器人检测方案，整体框架如下图 2.1 所示，使用“动捕相机--POE交换机--动捕服务器”的光学动捕方案，通过 FZMotion 软件采集机器人穿戴工装上的刚体数据，通过机器人接口获取机器人运动关节角度，最终完成数据计算和分析，图下图 2.2 所示。

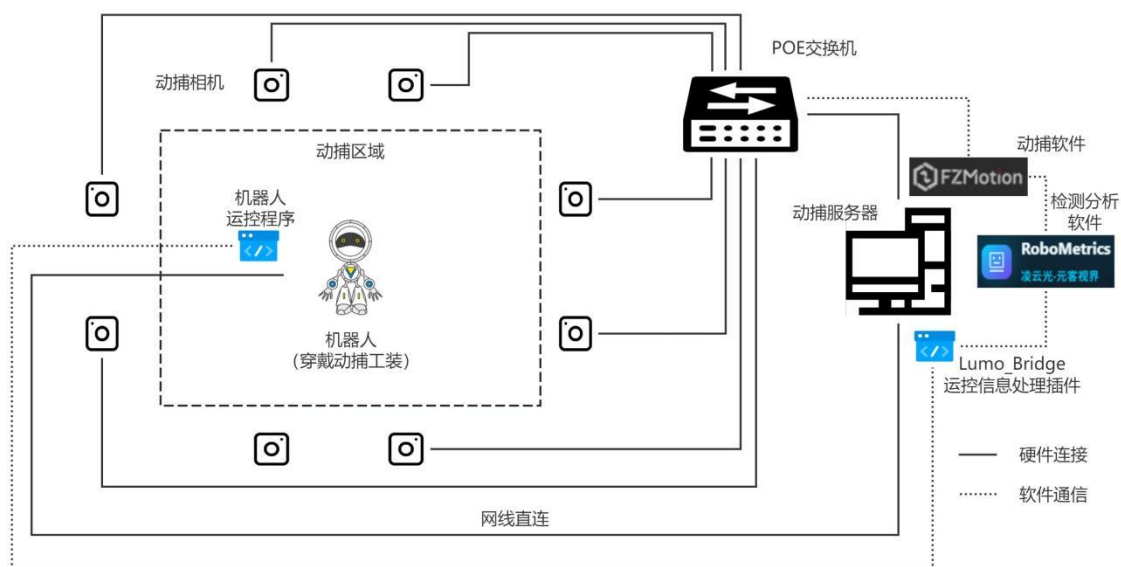


图 2.1 机器人检测系统框架

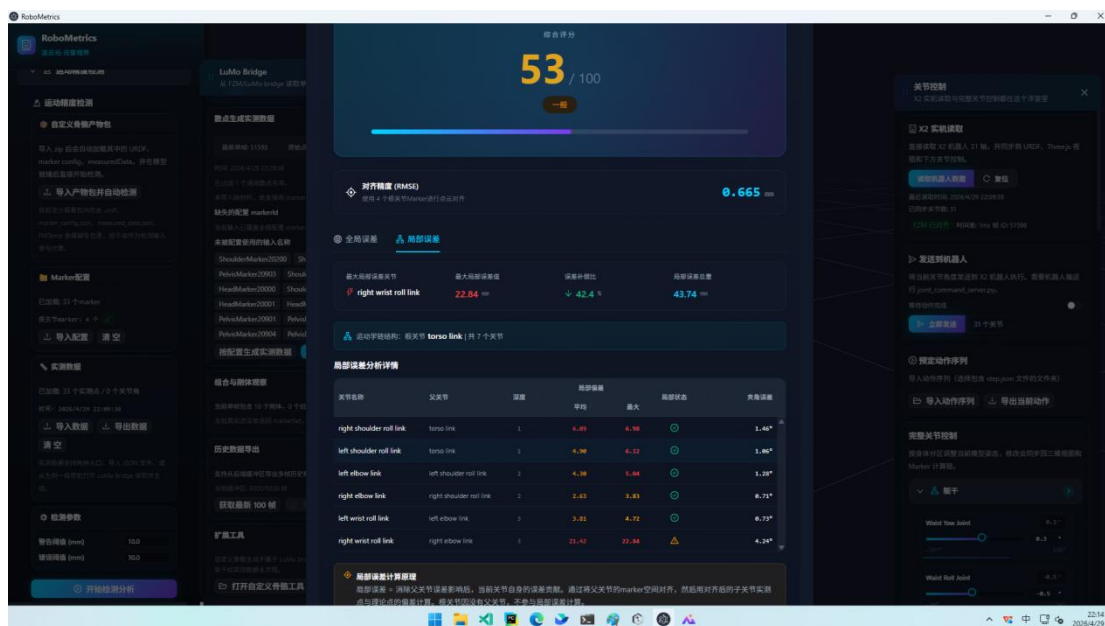


图 2.2 自动生成检测结果

### 三、使用流程

1，调试机器人进入站立模式，网线直连机器人，建立机器人运控程序（如图 3.1.1 所示）和 Lumo\_Bridge 的通信交互（如图 3.1.2 所示）。

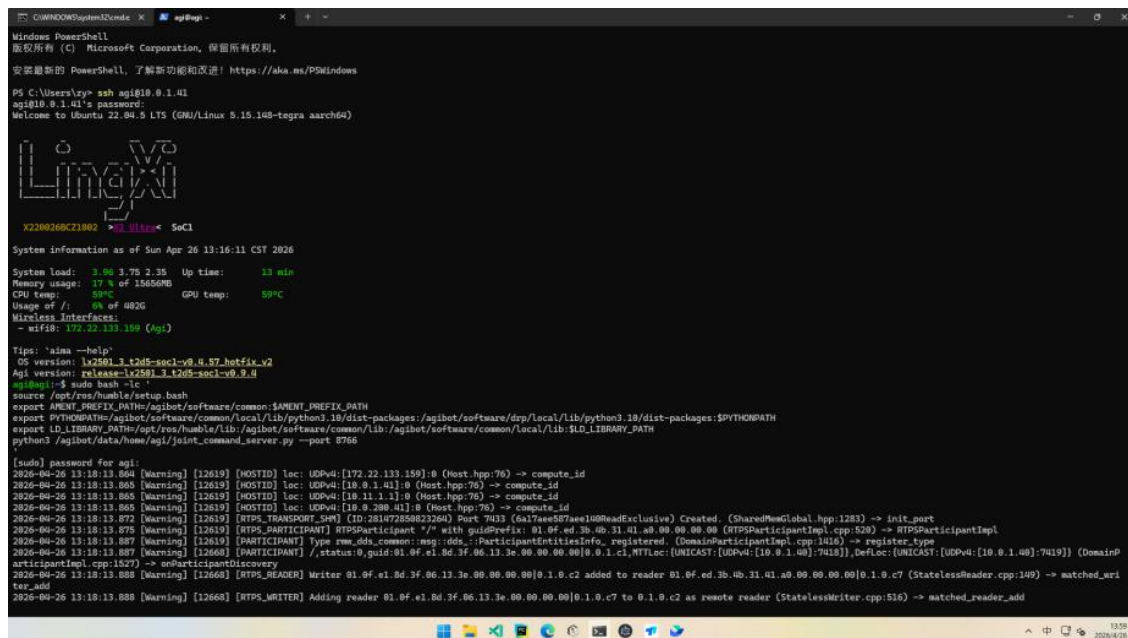


图 3.1.1 与机器人运控程序直接建立联系



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + -  
G:\ly\Lumo_Bridge>cd /d "G:\ly\Lumo_Bridge\  
G:\ly\Lumo_Bridge>set "BRIDGE_EXE=G:\ly\Lumo_Bridge\lumo_rigidbody_bridge.exe"  
G:\ly\Lumo_Bridge>echo [Bridge] 前台启动 lumo_rigidbody_bridge.exe  
[Bridge] 前台启动 lumo_rigidbody_bridge.exe  
G:\ly\Lumo_Bridge>echo [Bridge] 当前窗口会显示实时输出。  
[Bridge] 当前窗口会显示实时输出。  
G:\ly\Lumo_Bridge>echo [Bridge] 需要停止时, 请按 Ctrl+C, 或直接关闭此窗口。  
[Bridge] 需要停止时, 请按 Ctrl+C, 或直接关闭此窗口。  
G:\ly\Lumo_Bridge>echo.  
G:\ly\Lumo_Bridge>"G:\ly\Lumo_Bridge\lumo_rigidbody_bridge.exe" --ip 127.0.0.1 --host 127.0.0.1 --port 8765  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[lumo_bridge] connected to 127.0.0.1:8765  
[lumo_bridge] serving http://127.0.0.1:8765  
[lumo_bridge] buffer capacity: 5000 frames  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True  
[Buffer] 0/5000 frames | Connected: True
```

### 3.1.2 LuMo\_Bridge 建立运控监听

2, 启动 FZMotion-Motar 加载刚体资产, 一键识别机器人待测关节工装的刚体, 如图 3.2 所示。

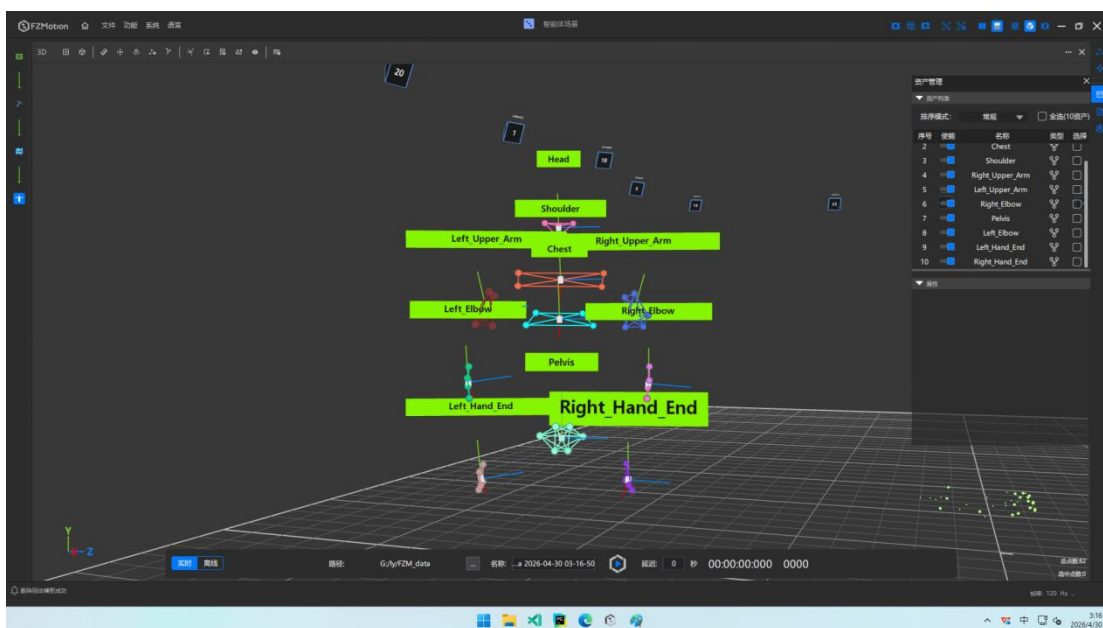


图 3.2 机器人装配预定工装后, FZM 加载工装资产一键绑定

3, 启动 RoboMetric, 同步采集 Lumo\_Bridge 的运控位姿信息和 FZMotion-Motar 的刚体位姿信息, 在同一机器人模型上对齐坐标系, 分析位姿差异 (如图 3.3.1 所示), 并输出检测报告 (如图 3.3.2 所示)。

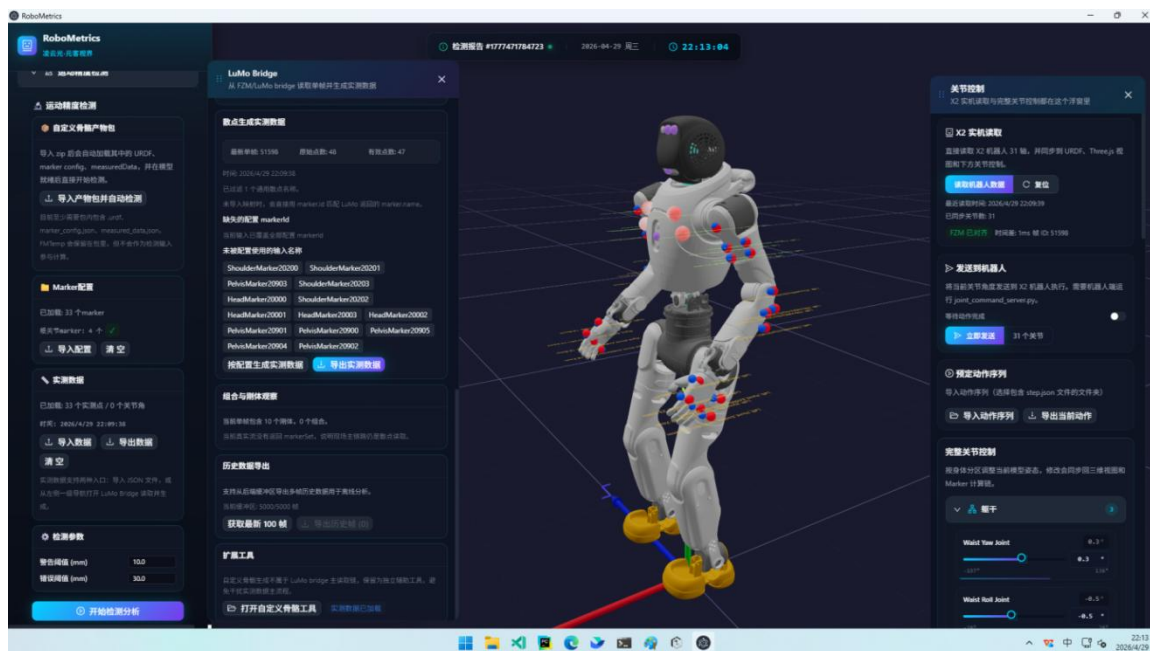


图 3.3.1 比对效果



图 3.3.2 自动生成检测报告

#### 四、价值和意义

通过上述系统的设计, 可实现机器人全身运动时各关节的动作质量的评测, 该方案能够直接解决客户痛点:



### 1) 对于研发侧:

- 通过动捕提供物理真值，静态量化几何偏差，动态量化柔性变形，为修正 URDF 模型和控制器提供数据依据。
- 利用动捕数据与 URDF 运动学链路的对比分析，可将末端总误差逐级反推，定位到具体关节的偏差源。
- 通过执行动作并记录轨迹，可精确测量负载状态下关节的实时变形量，用于建模与补偿。

### 2) 对于生产侧:

- 可建立“黄金样机”基线，并将一套标准动作的动捕测试作为抽检流程，直接量化输出各关节的装配偏差。
- 光学动捕可短时间完成整机扫描，亚毫米级精度远超产线常规手段，平衡了效率与精度，适合小批量或抽检。
- 质检报告直接指明偏差超标的关节及类型（位置/轴线偏角/柔性），为工人提供精准的返修指导。



## 保密要求

上述技术方案，未经业务部门许可，不得向任何第三方团体及个人透露，违者必究。

洞见数字万物的

最前沿形态

元客视界  
Y M A T E



元客视界官方公众号



元客视界官方视频号



Y M A T E

北京元客视界科技有限公司

Beijing YUAN Mate Co., Ltd

北京市石景山区群明湖西街五一剧场南路 F2 幢三层

<https://www.luster3ds.com/>

400-829-1996